

Poster Guidelines

CSE461: Introduction to Robotics

Poster Structure & Required Sections

1. Title

- Project title
- Course name and code
- Group members' names and IDs
- Section and instructor name

2. Abstract

- A brief summary of the project (100–150 words)

3. Introduction

- Background and motivation
- Problem statements
- Problem description
- Objectives of the robot
- Real-world relevance

4. System Overview

4.1 Sketch / Concept Diagram

- Hand-drawn or digital sketch of the robot
- Label major components

4.2 Structural Diagram (CAD Design)

- Mechanical structure of the robot
- CAD model or exploded view (if available)

5. Implementation

5.1 Control Circuit Diagram

- Complete circuit schematic
- Clearly labeled components (MCU, sensors, actuators, power source)

5.2 Hardware Components

- List of major hardware modules
- Brief description of each component's role

6. Functionalities

6.1 Mechanical Functionality

- Movement mechanism
- Actuation details
- Physical interactions with the environment

6.2 Software Functionality

- Control logic
- Algorithms used
- Decision-making process

6.3 Navigation Functionality (*if applicable*)

- Path planning or movement strategy
- Sensor usage for navigation

6.4 Software–Hardware Communication

- Communication protocols (e.g., UART, I2C, SPI)
- Data flow between sensors, controller, and actuators

7. Applications and Competitors

- Real-world applications of the robot
- Comparison with existing systems or similar solutions
- Advantages and limitations

8. Conclusion

- Summary of the proposed system
- Key achievements
- Future improvements or extensions

Design Guidelines

- Poster size: 1080*1920 px
- Font: Clear and readable (minimum 24 pt for body text)
- Use figures, diagrams, and flowcharts effectively
- Maintain professional and academic tone
- Avoid excessive text; use bullet points where appropriate

Evaluation Focus

- Technical clarity
- System completeness
- Visual organization
- Innovation and practicality
- Ability to communicate design decisions

Sample:

HOME ROBOTS ISOMETRIC INFOGRAPHICS

KITCHEN ROBOTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.



ROBOTS ASSISTANTS



LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum, ut dolor sit amet, consectetur hend adipiscing elit. Pellentesque venenatis, lacus vitae fringilla hendrerit.



NANNY ROBOT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.



Sagittis ex adipiscing elit venenatis, lacus vitae fringilla.



ROBOTS PETS

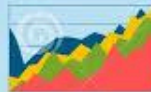
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.



ROBOTS IN THE WORLD



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque venenatis, lacus vitae fringilla.



Lorem ipsum, ut dolor sit amet, consectetur hend adipiscing esque venenatis.

SAFETY AND SECURITY



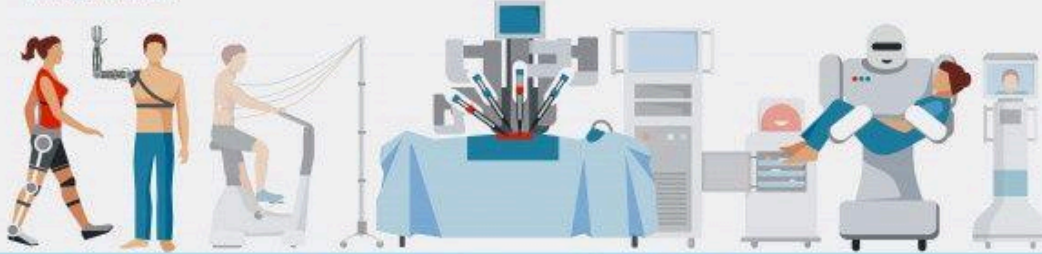
A At current production levels, proven coal reserves are estimated to last for 114 years, assuming no new coal reserves are discovered.

B At current production levels, proven coal reserves are estimated to last for 114 years, assuming no new coal reserves are discovered.

C At current production levels, proven coal reserves are estimated to last for 114 years, assuming no new coal reserves are discovered.

D At current production levels, proven coal reserves are estimated to last for 114 years, assuming no new coal reserves are discovered.

infographics



Robotic Medicine

Exoskeleton



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Prosthetics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.



Robotic Surgery



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Manipulation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.



Assistance

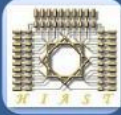


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.





تصميم وتنفيذ ذراع روبوتية صناعية بثلاث أصابع

انجاز : غدير صالح المكنيل
إشراف: د. عبدالله حورية م. عهد البدين



الآفاق المستقبلية

هذه المشروع قابل للتطوير من عدة نواحي

يمكن تطوير خوارزميات التحكم بالذراع فيه لتكون أكثر دقة وقدرة على إمساك أجسام حساسة دون إلحاق أي ضرر بها.

يمكن إضافة حساسات ضغط على نهاية الأصبع يمكن الاستفادة منها لمعرفة الضغط الذي يطبقه الأصبع على الجسم.

يمكن إضافة نظام رؤية للتعلم بحيث يتمكن من تحديد شكل الجسم المراد إمساكه واختيار الوضعية المناسبة لتفكيكه



للتواصل

Ghadeer.Elmkalel@hotmail.com

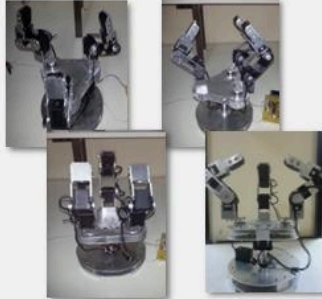
Ghadeer.Elmkalel@mail.hiast.edu.eg

هاتف : 0937658993

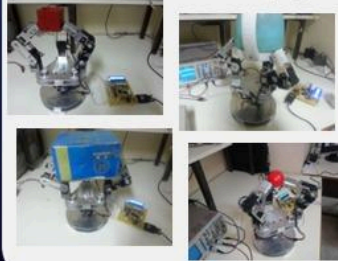


النتائج العملية

تم تصنيع كافة القطع وتجميعها بشكل كامل لتكون القبضة بعد التجميع كما يلي



عمليات الإمساك



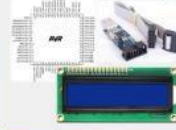
التصميم الإلكتروني

تم بناء دائرة قادرة على تأمين الطاقة والإشارات اللازمة للتحكم بالمنظومة



وتتألف الدارة من

كثافة منظم جهد، معالج Atmega128، دائرة ترانسلمتسلي مع الحاسب والمحرركات، شاشة عرض، كثافة البرمجة



التصميم البرمجي

تم بناء واجهة تخطيطية تتحكم بالمنظومة



التصميم الميكانيكي

تم بناء التصميم الميكانيكي اعتماداً على عدة دراسات وكان التصميم النهائي كما يلي:



ويتألف التصميم من ثلاث كتل أساسية:

كثافة القاعدة الثابتة، كثافة القاعدة المتحركة، الأصابع



ملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ ذراع روبوتية صناعية بثلاث أصابع

تمتلك كل أصبع درجتى حرية دورانية بالإضافة إلى درجة حرية دورانية بين إصبعين من الأصابع، كما يمكن دوران كامل القبضة

تم اقتراح عدة تصميمات، وتمت دراسة التصميم دراسة استدلالية، كما تم إنجاز نمذجة هندسية وإيجاد كل من المولدين الهندسيين المباشر والعكسي الكلي، استناداً على هذه النماذج تم إيجاد المسارات الحركية اللازمة لتحريك الأصابع وإيجاد أعضاء عمل كل إصبع

تم بناء دائرة كهربائية للتحكم بالقبضة وتم تصميم واجهة تخطيطية تتحكم بالمنظومة باستخدام لغة C#

C#
Programming





Gesture Controlled Mechanical Arm

(ME 366 : Electro-Mechanical System Design)

Group : B 10
Team Members:
Apurba Sarker (1810097)
Sourav Das Suvro (1810107)
Abdullah-Al-Mahdi (1810117)
Md. Toufiqueur Rahman (1810076)

Introduction

A **Robotic Arm**, sometimes referred to as an **industrial robot**, is often described as a '**Mechanical**' arm. It is a device that operates in a similar way to a human arm, with a number of joints that either move along an axis or can rotate in certain directions with specific degrees of freedom (DOF).

System Components

In this project, we have developed an **Arduino based Robotic Arm with 3DOF** that is able to mimic the **gesture** of any human arm. The components we used to make this arm are namely: **1 Arduino NANO; 1 IMU sensor (MPU-6050); 6 Servo Motors (4x Tower pro MG 995, 2x SG90); 1 Li-Po Battery (850 mAh); 1 Flex Sensor (2.2 inch); 1 hand glove, PVC boards and Jumper wires.**



Advantages and Applications

Mechanical Arms can be used as **Collaborative Robots (Cobots)** to perform **Pick and Place** operations, **Machine Parts Assembly** in Industries, **Material Removal**, **Precise Robotic Welding**, **Part Transfer** and **Machine Tending**, **Painting**, various **Medical Purposes**, **Military Applications** like **Bomb Defusing**, **Security Inspection** and many more.

Scope of Improvements

We tried to manufacture the arm with the **lowest possible cost** (around 40\$), to have a perfect blend of **Economical** and **Engineering** aspects. With proper **sponsorship** and budget, it is possible to acquire far more **precise mechanical accuracy** like using **6DOF Arm** for **mass industrial productions**, **body-gesture controlled arm** for **medical purposes**, to perform delicate applications like **Space explorations with Rovers** etc.

Acknowledgement:

- 1. Dr. Kazi Arafat Rahman**
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, BUET
- 2. Md. Rakib Hossain**
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, BUET
- 3. Shahriar Alam**
Lecturer, Department of Mechanical Engineering, BUET
- 4. Priom Das**
Lecturer, Department of Mechanical Engineering, BUET